

2024 届九年级适应性训练题

理综·化学试卷

亲爱的同学，在你答题前，请认真阅读下面的注意事项：

1.本试卷由第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分组成。全卷共 12 页，两大题，满分 120 分。考试用时 120 分钟。

2.答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置，并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号。

3.答第I卷(选择题)时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答在“试卷”上无效。

4.答第II卷(非选择题)时，答案用 0.5 毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上。答在“试卷”上无效。

5.认真阅读答题卡上的注意事项。预祝你取得优异成绩!

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 O-16 S-32 Cl-35.5 K-39 Ca-40 Mn-55 Fe-56
Cu-64 Zn-65

第I卷(选择题共 60 分)

一、选择题(本题共 20 小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题 3 分，共 60 分)

1. 湖北省博物馆文物保护中心承担着大量文物修复工作。以下文物修复过程中涉及化学变化的是

- A. 打磨残片接口 B. 入窑重烧陶器 C. 缝装断线古书 D. 扫描玉器图像

【答案】B

【解析】

【详解】A、打磨残片接口，只是形成不同的形状，没有新物质生成，属于物理变化，故 A 错；

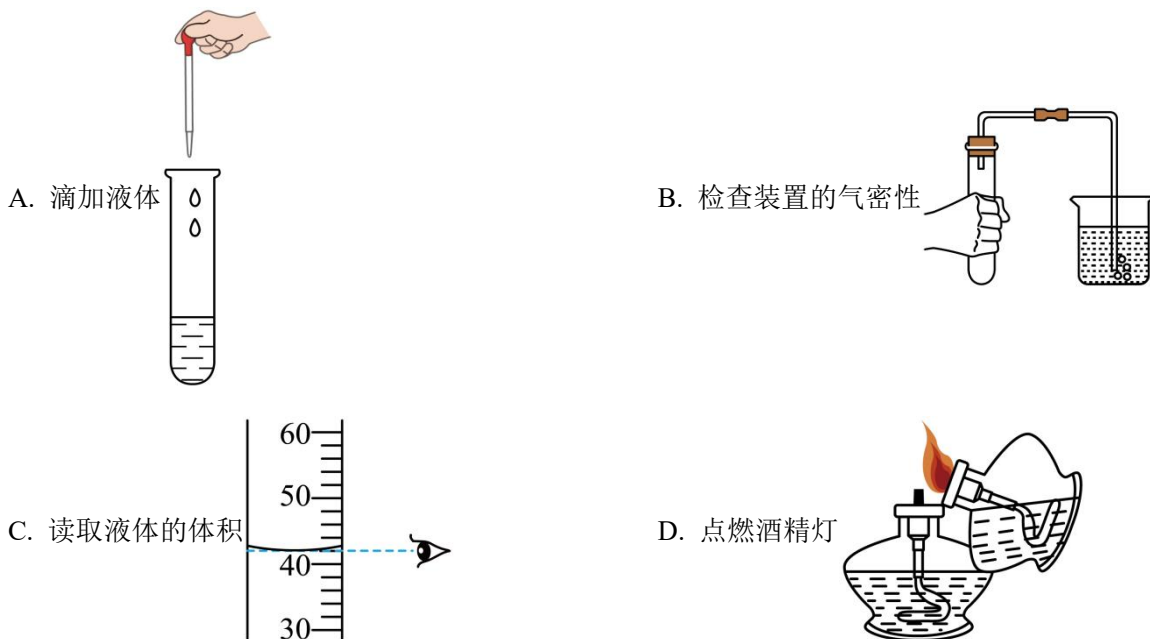
B、入窑重烧，包含着物质与氧气发生的氧化反应，属于化学变化，故 B 正确；

C、缝装断线古书，没有新物质生成，属于物理变化，故 C 错；

D、扫描玉器图像，没有新物质生成，属于物理变化，故 D 错。

故选：B。

2. 实验操作应该严谨规范。下列实验操作错误的是



【答案】D

【解析】

【详解】A、使用胶头滴管滴加少量液体的操作，注意胶头滴管不能伸入到试管内或接触试管内壁，应垂直悬空在试管口上方滴加液体，防止污染胶头滴管；图中所示操作正确。

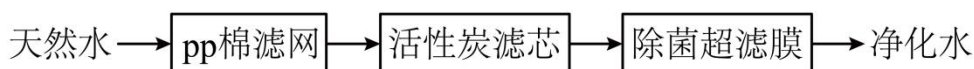
B、检查装置气密性的方法：连接仪器，把导管的一端浸没在水里，双手紧贴试管外壁，若导管口有气泡冒出，装置不漏气；图中所示操作正确。

C、量筒读数时视线要与量筒内液体的凹液面的最低处保持水平；图中所示操作正确。

D、使用酒精灯时要注意“两查、两禁、一不可”，酒精灯的点燃方法：用火柴点燃，不能用酒精灯引燃；图中所示操作错误。

故选：D。

3. 一种获取饮用水的简易净水装置如图所示。下列说法错误的是



A. pp 棉滤网可以除去难溶性杂质

B. 活性炭的作用是除去色素和异味

C. 所得到的净化水为纯净物

D. 细菌可以通过 pp 棉滤网

【答案】C

【解析】

【详解】A、pp 棉滤网利用过滤原理除去水中的泥沙等不溶物，说法正确；

B、活性炭具有疏松多孔的结构，有吸附性能除去色素和异味，说法正确；

C、天然水经过该装置后得到的液体中仍含有可溶性钙镁化合物等杂质，不是纯水，说法错误；

D、除菌超滤膜能除去的细菌可以通过 pp 棉滤网，说法正确；

故选：C。

4. 中华优秀传统文化蕴含了丰富的化学知识。以下古文或谚语从化学角度解释错误的是

选项	古文或谚语	化学解释
A	钻木取火	使可燃物的着火点升高
B	煮豆燃豆箕	化学能转化为热能
C	遥知不是雪，为有暗香来	分子在不断地运动
D	没有金刚钻，别揽瓷器活	金刚石的硬度大

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】A

【解析】

【详解】A、钻木取火是指摩擦生热，使可燃物温度达到着火点以上，着火点为物质的固有属性，不能改变，该选项解释错误；

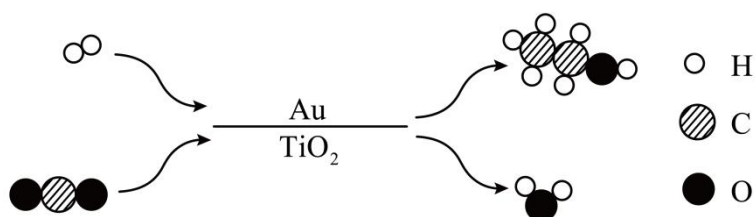
B、煮豆过程中，涉及燃烧，化学能转化为热能，该选项解释正确；

C、能闻到花香，是因为分子在不断运动，该选项解释正确；

D、没有金刚钻，不揽瓷器活，是因为金刚石的硬度大，该选项解释正确。

故选 A。

5. 乙醇是一种重要的化工原料。科学家以金(Au)纳米粒子和二氧化钛(TiO_2)作催化在一定条件下制取乙醇的微观示意图如下。



关于该反应的说法正确的是

A. 反应前后金和二氧化钛的质量及性质均不变

B. 参加反应的氢气与二氧化碳的质量比为 3：22

C. 反应前后原子和分子的数目均没有增减

D. 乙醇由 2 个碳原子，6 个氢原子、1 个氧原子构成

【答案】B

【解析】

【分析】由反应的微观示意图可知，该反应的化学方程式为： $6\text{H}_2 + 2\text{CO}_2 \xrightarrow[\text{TiO}_2]{\text{Au}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + 3\text{H}_2\text{O}$ ；

【详解】A、金和二氧化钛是该反应的催化剂，反应前后金和二氧化钛的质量及化学性质均不变，但物理性质可能发生改变，故选项说法错误；

B、由反应的化学方程式可知，参加反应的氢气与二氧化碳的质量比为 $(6 \times 2) : (2 \times 44) = 3 : 22$ ，故选项说法正确；

C、由反应的化学方程式可知，反应前后原子的数目均没有改变，但分子的数目发生了改变，故选项说法错误；

D、乙醇由乙醇分子构成，一个乙醇分子由2个碳原子，6个氢原子、1个氧原子构成，故选项说法错误；
故选：B。

6. 初中化学教材中有多处用到水和单质磷的实验。下列有关说法正确的是



图1 测定空气里氧气的含量



图2 探究燃烧的条件

- A. 图1集气瓶中的水和图2烧杯内的水都有提供热量的作用
B. 图1中的红磷和图2铜片上的白磷燃烧时都产生大量白雾
C. 图1红磷燃烧时弹簧夹未夹紧会导致测得氧气含量偏低
D. 图2能探究可燃物燃烧需要与氧气接触且温度达到着火点

【答案】D

【解析】

【详解】A、图1集气瓶中的水是吸收热量，吸收白烟，图2烧杯内的水有提供热量和隔绝氧气的作用，错误；

B、红磷和白磷燃烧时都产生大量白烟，不是白雾，错误；

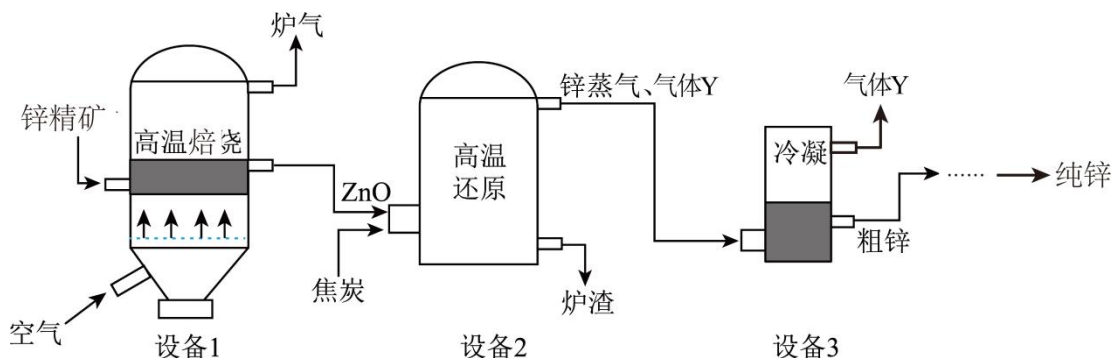
C、图1红磷燃烧时弹簧夹未夹紧，会导致瓶中气体受热跑出，使测得氧气含量偏高，错误；

D、图2通过薄铜片上的白磷（燃烧）和水中的白磷（不燃烧）的对比可知，薄铜片上的白磷与氧气接触所以燃烧了，可探究可燃物的燃烧需要与氧气接触；通过薄铜片上的白磷（燃烧）和红磷（不燃烧）对比可知，温度达到了白磷的着火点所以燃烧了，可探究可燃物的燃烧需要达到着火点，正确；

故选D。

7. 我国是最早冶炼锌的国家。用锌精矿(主要成分是 ZnS)火法炼锌的工艺流程如下图所示。其中设备 1 内发

生反应的化学方程式为： $2\text{ZnS} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{高温焙烧}} 2\text{ZnO} + 2\text{X}$ 。下列有关说法错误的是



- A. 设备 1 中的反应前后，硫元素的化合价升高
- B. 设备 1 中氧气作氧化剂，体现了氧气的氧化性
- C. 设备 2 中的反应，体现了焦炭和气体 Y 的还原性
- D. 设备 3 中的原理是利用沸点不同将粗锌和气体 Y 分离

【答案】C

【解析】

【详解】A、设备 1 中，根据反应前后原子种类和个数不变，则 X 的化学式为 SO_2 ， ZnS 中硫元素化合价为 -2 价，而 SO_2 中硫元素化合价为 +4 价，则硫元素化合价升高，该选项说法正确；

B、设备 1 中，氧气提供了氧元素，作氧化剂，同时也体现了氧气的氧化性，该选项说法正确；

C、设备 2 中，Y 为生成物，没有体现其还原性，该选项说法错误；

D、设备 3 通过冷凝分离锌和气体 Y，则原理是利用沸点不同将粗锌和气体 Y 分离，该选项说法正确。

故选 C。

8. 图像在表达变化关系和加深知识理解方面具有重要作用。下列图像能够正确表示其对应关系的是

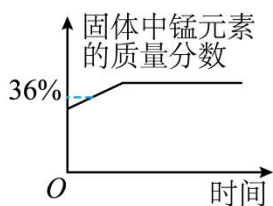


图1

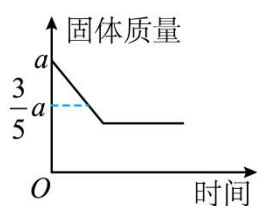


图2

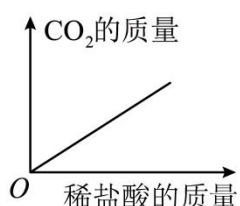


图3

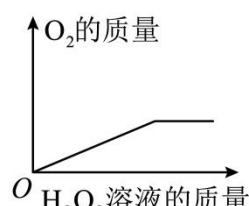


图4

- A. 图 1 表示加热高锰酸钾使之充分反应
- B. 图 2 表示高温条件下木炭与氧化铜充分反应
- C. 图 3 表示向一定质量的石灰石中加入过量稀盐酸
- D. 图 4 表示向一定质量的二氧化锰中加入 H_2O_2 溶液

【答案】A

【解析】

【详解】A、高锰酸钾加热产生锰酸钾、二氧化锰和氧气，开始，固体中锰元素的质量分数是：

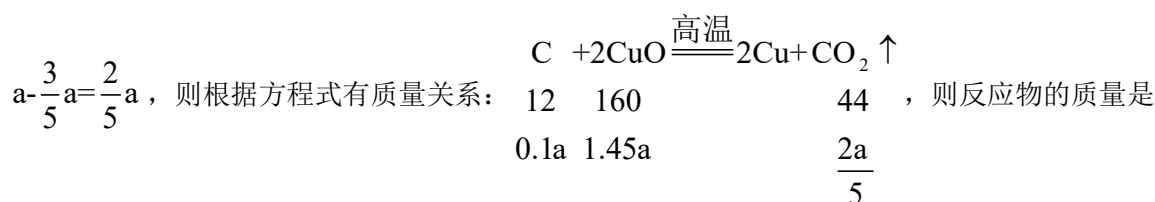
$$\frac{55}{39+55+16 \times 4} \times 100\% \approx 34.8\% ; \text{随着反应的进行, 固体质量减少, 锰元素的质量没有损失, 则固体中锰}$$

元素的质量分数增大, 剩余锰酸钾 (含锰 $\frac{55}{39 \times 2 + 55 + 16 \times 4} \times 100\% \approx 27.9\%$) 和二氧化锰

($\frac{55}{55 + 16 \times 2} \times 100\% \approx 63.2\%$), 可以达到 36%, 高锰酸钾反应完全, 固体中锰元素的质量分数不变, 正

确;

B、碳和氧化铜反应产生铜和二氧化碳, 根据图像, 减少的质量是二氧化碳的质量, 则二氧化碳质量是



$0.1a + 1.45a = 1.55a$ 大于 a , 错误;

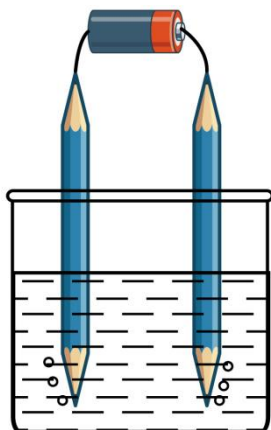
C、一定质量的石灰石中加入过量稀盐酸, 石灰石中的碳酸钙和盐酸反应产生氯化钙、水和二氧化碳, 盐酸过量, 碳酸钙反应完全, 二氧化碳的质量不再增加, 错误;

D、过氧化氢在二氧化锰催化下分解产生水和氧气, 随着 H_2O_2 溶液的加入氧气的质量不断上升, 错误;
故选 A。

第II卷 非选择题 共 60 分

二、非选择题(本题包括 12 个小题, 共 60 分)

9. 某同学设计如图所示实验验证水的组成。他将两支铅笔两端削开露出笔芯, 然后将铅笔的一端插入盛有适量水(加入少量硫酸钠)的玻璃杯中, 另一端使笔芯跟电池的两极接触, 观察到玻璃杯中笔芯处产生大量气泡。



回答下列问题:

(1) 该实验说明铅笔芯具有_____ (填“导电性”或“可燃性”)。

(2) 玻璃杯中发生反应的化学方程式为_____。

(3) 下列实验也能验证水的组成的是_____ (填标号)。

A. 氢气在空气中燃烧

B. 氢气在氧气中燃烧

C. 甲烷在氧气中燃烧

【答案】(1) 导电性 (2) $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{H}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$ (3) B

【解析】

【小问 1 详解】

该实验说明铅笔芯具有导电性；

【小问 2 详解】

玻璃杯中的水在通电条件下生成氢气和氧气，反应的化学方程式为： $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{H}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$ ；

【小问 3 详解】

A、空气属于混合物，含有氮气、氧气、二氧化碳等多种气体，氢气在空气中燃烧，不能验证水的组成，故选项不符合题意；

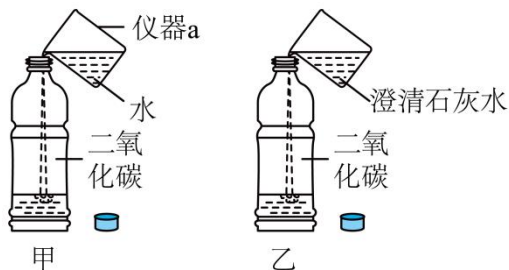
B、氢气在氧气中燃烧生成水，氢气由氢元素组成，氧气由氧元素组成，说明水由氢元素和氧元素组成，故选项符合题意；

C、甲烷在氧气中燃烧生成二氧化碳和水，不能验证水的组成，故选项不符合题意；

故选：B。

10. 我国在第十七十五届联合国大合上提出努力争取在 2060 年前实现“碳中和”，充分体现了大国担当。

化学兴趣小组同学设计以下实验探究不同试剂捕集 CO_2 的能力。如图所示，向充满 CO_2 的塑料软瓶中分别加入等体积的水和澄清石灰水，迅速拧紧瓶盖并振荡，观察到塑料瓶变瘪。



回答下列问题：

(1) 仪器 a 的名称为_____。

(2) 塑料瓶变瘪程度较大的是_____ (填“甲”或“乙”)，该现象说明_____。

(3) 实现“碳中和”需要每一个人的努力，生活中的下列做法能减缓温室效应的是_____ (填标号)。

- A. 少开车多骑车 B. 减少生活燃煤 C. 推广使用天然气 D. 少用一次性筷子

【答案】(1) 烧杯 (2) ①. 乙 ②. 二氧化碳和石灰水发生了反应 (3) ABD

【解析】

【小问 1 详解】

仪器 a 的名称为烧杯；

【小问 2 详解】

二氧化碳能溶于水，二氧化碳和石灰水中的氢氧化钙反应生成碳酸钙和水，则石灰水消耗二氧化碳较多，则软塑料瓶变瘪程度较大的是乙；

【小问 3 详解】

A.少开车多骑车，减少二氧化碳的排放，正确；

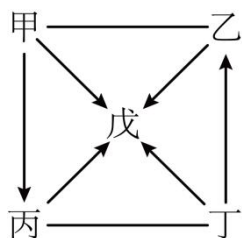
B.减少生活燃煤能减少产生二氧化碳，正确；

C.推广使用天然气，其主要成分的甲烷，甲烷燃烧产生二氧化碳，不能减少二氧化碳，错误；

D.少用一次性筷子，减少砍伐数木，能更多的吸收二氧化碳，正确；

故选 ABD。

11. 归纳整理是学习化学的重要方法。下图中的物质及转化关系均为初中化学常见的纯净物及化学反应。戊的固体俗称干冰。图中“→”表示两种物质间的转化关系；“—”表示相连物质能发生化学反应(部分反应物、生成物及反应条件略)。



回答下列问题：

(1) 戊的化学式为_____。

(2) 若乙是一种含有金属元素的氧化物，其相对分子质量为 232，甲—乙反应的化学方程式为_____，丙的一种用途为_____。

(3) 若丙、丁均为黑色固体，则甲—乙反应的现象是_____。

(4) 下列有关说法正确的是_____(填标号)。

- A. 甲可能由原子直接构成
B. 甲→丙的反应可能放出热量
C. 甲→丙的反应可能吸收热量
D. 丙在一定条件下可以转化为甲

E. 甲→戊的反应一定是化合反应

【答案】(1) CO_2 (2) ①. $\text{Fe}_3\text{O}_4 + 2\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} 3\text{Fe} + 2\text{CO}_2 \uparrow$ ②. 作燃料（合理即可）

可）

(3) 产生蓝色火焰，放热 (4) ABC

【解析】

【小问 1 详解】

戊的固体俗称干冰，干冰是固体二氧化碳，化学式是 CO_2 ；

【小问 2 详解】

若乙是一种含有金属元素的氧化物，其相对分子质量为 232，则乙是四氧化三铁；丁是氧气，铁燃烧产生乙四氧化三铁，碳燃烧产生戊二氧化碳；丙是 CO ，丙和氧气能反应；甲是碳，碳不完全燃烧产生丙 CO ，碳有还原性，将四氧化三铁还原成铁，同时产生二氧化碳，则甲—乙反应的化学方程式为

$\text{Fe}_3\text{O}_4 + 2\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} 3\text{Fe} + 2\text{CO}_2 \uparrow$ ，丙是 CO ，其用途为作燃料（合理即可）；

【小问 3 详解】

若丙、丁均为黑色固体，则丙可以是氧化铜（或四氧化三铁），丁是碳，甲是氧气，铜和氧气反应产生丙氧化铜（或四氧化三铁）；丁碳不完全燃烧产生乙 CO ，则甲—乙反应是 CO 在氧气中燃烧，其反应的现象是产生蓝色火焰，放热；

【小问 4 详解】

A. 根据（2）问的分析，甲可能碳，碳由原子直接构成，正确；

B. 根据（2）问的分析，甲→丙的反应可以是碳燃烧产生 CO ，该反应放出热量，正确；

C. 根据（2）问的分析，甲→丙的反应可以是碳和二氧化碳在高温下反应产生 CO ，该反应是吸热反应，正确；

D. 根据（2）问的分析，甲是碳，丙是 CO ，丙在一定条件下不能转化为甲；根据（3）问的分析，甲是氧气，丙可以是氧化铜（或四氧化三铁），则丙在一定条件下不能转化为甲，错误；

E. 根据（2）问的分析，甲→戊的反应可以是碳和氧化铜在高温下反应产生铜和二氧化碳，该反应是一种单质和一种化合物反应产生另一种单质和另一种化合物的置换反应，不是化合反应，错误；

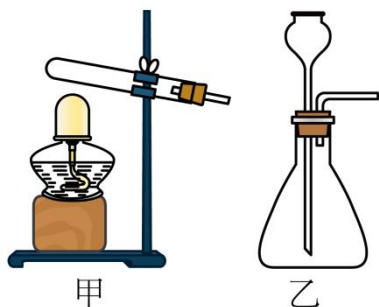
故选 ABC。

12. 实验室现有一包含少量铜和水的氧化铜粉末。某化学小组同学利用锌粒和稀硫酸制备氢气，再用干燥的

氢气测定该氧化铜粉末中各组分的含量(已知：装置气密性良好；浓硫酸具有吸水性，可用于干燥氢气)。

I. 制备氢气

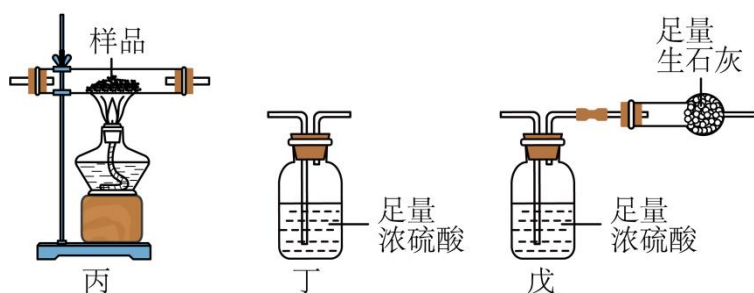
(1) 下列能用于制备氢气的发生装置是___(填标号)。



(2) 发生装置中产生氢气的化学方程式为_____。

II. 测定氧化铜粉末中各组分的含量

(3) 利用选定的发生装置和下图所示装置完成实验，则下图所示装置的连接顺序应该是_____(装置不重复使用，填标号)。



(4) 取用质量为 $m_1\text{g}$ 的样品进行实验，实验结束后测得：消耗锌粒的质量为 $m_2\text{g}$ ，装置丙玻璃管中固体质量为 $m_3\text{g}$ ，装置戊中浓硫酸的质量增加了 $m_4\text{g}$ 。样品中氧化铜的质量分数为_____(填表达式)。

(5) 关于该实验说法正确的是_____(填标号)。

- A. 实验时应先点燃装置丙处的酒精灯，再通入氢气
- B. 装置戊中生石灰的作用是防止空气中的水蒸气被浓硫酸吸收
- C. 样品中单质铜的质量为 $(m_3 - \frac{64}{65}m_2)\text{g}$
- D. 若无装置丁，则测得样品中水的质量分数偏小

【答案】(1) 乙 (2) $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$

(3) 丁→丙→戊 (4) $\frac{40(m_3 + m_4 - m_1)}{m_1} \times 100\%$ (5) BD

【解析】

【小问 1 详解】

实验室通常用锌粒与稀硫酸反应制取氢气，属于固液不加热反应，发生装置可选乙；

【小问 2 详解】

产生氢气的反应为锌和稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气，该反应的化学方程式为： $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$ ；

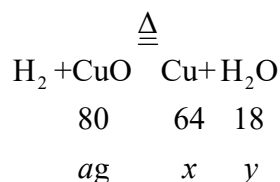
【小问 3 详解】

用干燥的氢气测定该氧化铜粉末中各组分的含量，故发生装置应先连接丁装置，用浓硫酸干燥氢气，然后连接丙装置，使氢气和氧化铜在加热的条件下反应生成铜和水，然后连接戊装置，用足量浓硫酸吸收水，故顺序是：丁→丙→戊；

【小问 4 详解】

反应后，装置丙玻璃管中固体的质量为反应生成铜的质量和原本样品中铜的质量的和，装置戊中增加的质量为反应生成水的质量与原本样品中水的质量的和。

解：设样品中氧化铜的质量为 ag ，反应生成铜的质量为 x ，反应生成水的质量为 y



$$\frac{64}{80} = \frac{x}{ag} \quad x = 0.8ag$$

$$\frac{18}{80} = \frac{y}{ag} \quad y = 0.225ag$$

则样品中铜的质量为： $m_3g - 0.8ag$ ，样品中水的质量为： $m_4g - 0.225ag$ ，则 $ag + m_3g - 0.8ag + m_4g - 0.225ag = m_1g$ ，

$$a = 40(m_3 + m_4 - m_1)g, \text{ 则样品中氧化铜的质量分数为: } \frac{40(m_3 + m_4 - m_1)g}{m_1g} \times 100\% = \frac{40(m_3 + m_4 - m_1)}{m_1} \times 100\% ;$$

【小问 5 详解】

A、氢气具有可燃性，混有一定量的空气，遇到明火，容易发生爆炸，故实验时应先通入氢气，将装置内空气排尽，然后点燃装置丙处的酒精灯，防止发生爆炸，不符合题意；

B、生石灰是氧化钙的俗称，氧化钙能与水反应生成氢氧化钙，故装置戊中生石灰的作用是防止空气中的水蒸气被浓硫酸吸收，影响实验结果，符合题意；

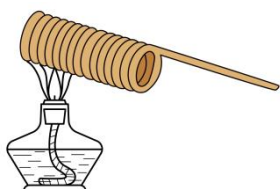
C、该实验中，需要先通入氢气，将装置内空气排尽，然后点燃酒精灯，使反应发生，且反应结束后，需要继续通入氢气，防止铜高温下被氧化，也可以防止液体倒吸，也可使水被戊装置完全吸收，故通入氢气的质量大于参加反应的氢气的质量，故不能根据消耗锌粒的质量计算铜的质量，不符合题意；

D、由以上分析可得，样品中水的质量为：

$m_4g - 0.225ag = m_4g - 0.225 \times 40(m_3 + m_4 - m_1)g = (9m_1 - 9m_3 - 8m_4)g$ ，若无装置丁，氢气会从发生装置中携带出水蒸气，从而使测得 m_4 的质量偏大，则测得样品中水的质量偏小，样品中水的质量分数偏小，符合题意。

故选 BD。

13. 化学兴趣小组同学将一根质量为 36.20g 的洁净铜丝盘成螺旋状，放在酒精灯上加热一段时间后，称量其质量为 36.52g。

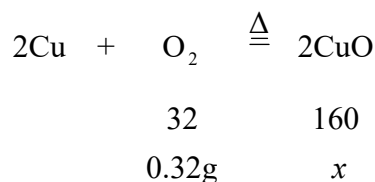


回答下列问题：

- (1) 铜丝盘成螺旋状的目的是_____。
- (2) 计算生成的氧化铜的质量(结果精确到 0.01g)。

【答案】(1) 增大可燃物与氧气的接触面积

(2) 解：由质量守恒定律可知，参加反应的氧气的质量为 $36.52g - 36.20g = 0.32g$ ；设生成的氧化铜的质量为 x



$$\frac{32}{160} = \frac{0.32g}{x}$$

$$x = 1.60g$$

答：生成的氧化铜的质量为 1.60g。

【解析】

【小问 1 详解】

铜丝盘成螺旋状，是为了增大可燃物与氧气的接触面积；

【小问 2 详解】

解析见答案。